

연결 구조

front cam, rear cam – Raspberry — (Rasp와 LAN으로 연결) PC – aruco marker 확인용 덤스 카메라, usb2canfd – usb2canfd와 연결된 stm 보드 3개

rasp랑 lan으로 연결된 pc와 WiFi tailscale을 통해 외부 pc에서도 관제 가능한 구조

시나리오

1. 402호에 vicpinky GUI를 통해 위치 지정.
2. 외부 pc에서 접속한 GUI에서 mission execute.
3. 로봇팔 Homing.
4. 로봇팔 ready 자세로 이동.
5. ready 완료후 물건 확인을 위한 각도로 팔 이동.
6. 물건에 부착된 aruco marker 인식.
7. Movelt2를 통해 인형 집기.
8. 적재판으로 인형 옮김 팔의 좌표 [-60, -30, 70, 70, -1.] 이동 후에 그리퍼 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 인형 놓기
9. 로봇팔 ready 자세로 이동.
10. 4F 엘리베이터 앞으로 이동
11. 정렬 Aruco 마커로부터 137cm
12. 로봇팔 observe_call_4f 자세.
13. Aruco marker 인식 후 버튼 누름
14. 누르기 완료 후 로봇팔 ready 자세로 이동.
15. 팔 이동 시작 2초 후에 엘베 대기 하기위해 27cm 전진 후 엘리베이터 바라보기.
16. 엘베 문 열리면 엘베 탑승 Aruco 마커로부터 35cm 간격
17. 팔 ready 자세가 완료 됐으면 observe_cabin_5_button 자세로 이동.
18. Aruco marker를 보고 Movelt2 기반으로 5층 버튼 누름
19. 버튼 누름 완료 후 로봇팔 ready 자세로 이동.
20. 5층 도착 후 하차
21. 물건 두는 GO_TO_PLACE(물건 두는 곳)로 이동
22. 도착 후 회전
23. 회전 완료 후 적재판에 있던 인형 집기 [-60, -40, 80, 60, -1.2] 팔 이동 후 완료 되면
object_close = [0, -100, -70, 0, -100, -70, 0, -100, -70] middle -100 먼저 움직이고 tip -70
24. 인형을 집은 후에 observe_delivery_5f (마커없이 두는 자세) [-5, 40, -40, -40, -90] 팔 이동 완료 되면 그리퍼 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
25. 팔 ready 자세.
26. ready 완료 후 5F 엘베 앞으로 이동 및 정렬 Aruco 마커로부터 137cm
27. 정렬 완료 후 로봇팔 observe_call_5f = [-4, -56, -53, -91.5, -1] 5층 외부 호출 버튼 마커가 보이는 자세로 이동.
28. Aruco marker로 Movelt 통해서 버튼 누르기
29. 누르기 완료 후 로봇팔 ready 자세로 이동.
30. 팔 이동 시작 2초 후에 엘베 대기 하기위해 27cm 전진 후 엘리베이터 바라보기.
31. 엘베 문 열리면 엘베 탑승 Aruco 마커로부터 35cm 간격
32. 팔 ready 자세가 완료 됐으면 observe_cabin_4_button 자세로 이동.
33. Aruco marker를 보고 Movelt2 기반으로 4층 버튼 누름
34. 버튼 누름 완료 후 로봇팔 ready 자세로 이동.
35. 4층 도착 후 하차

36. 402호(=home)으로 복귀.

[1. 미션 확정]

시작 위치: 4F 401 / 다른 위치: home, 402

최종 복귀 위치: 4F 401 / 다른 위치: home, 402

물건은 5F에 내려놓고 로봇만 빈 상태로 401 복귀: 아니오, 물건은 5F에 내려놓고 로봇만 빈 상태로 402로 복귀

고정 데모 한 종류만 필요:

402 → delivery_place(5F) → 402

또는 GUI에서 물체/목적지를 선택 가능하게 필요: 넵

실제 성공 때 실행한 옵션:

use_dock_align: true

set_initial_pose: true

최종 구현에서는 GUI로 initial pose 설정: 예

엘리베이터 호출 후:

0.60m, 0.15m/s, 좌 80° 그대로 사용: 예

4층과 5층에서 동일: 예

문 열림 확인:

기존처럼 board marker만 대기

반복 가능한 팔 버튼 위치를 만들려면 use_dock_align:=true 사용

주행 좌표 확인

이건 pinky 파일에 있는 거 사용

물체 정보(하나만 사용)

- object_1: ArUco ID 54, 인형, 위에서 잡기

사용 물체: object_1

ArUco ID: 54

마커 실제 크기(mm): 50 x 50

물체 가로×세로×높이(mm): 120 x 170 x 100 (누워있다)

무게(g): 180g

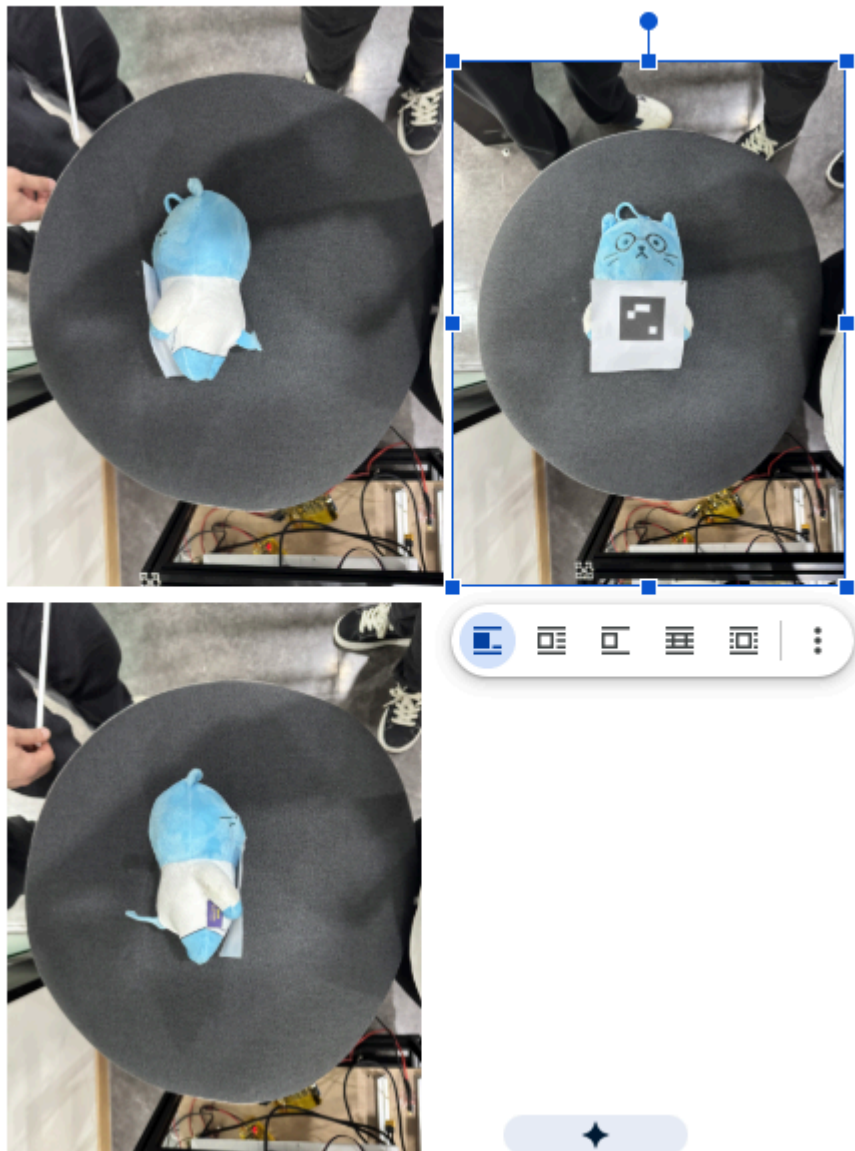
잡을 방향: 인형은 누워있고 위에서 잡는다

잡기 좋은 폭(mm): 180mm

마커를 붙일 면: 누워있는 기준 상단 (z축으로 위, 인형의 배)

빅핑크 적재판에 놓은 뒤에도 마커가 카메라에 보임: 아니오

물체 사진: 정면/측면/마커 부착 상태 첨부 가능



물체를 놓을 위치

빅핑크 적재판과 5층 배치 위치 두 곳이 필요합니다.

[3. 적재판]

적재판 크기(mm): 세로 200 x 가로 400

팔 장착점 기준 적재판 위치:

앞/뒤: 30cm
좌/우: 25cm
높이: 12mm
물체를 놓을 중심점 사진:



[5층 배치 위치]

선반

로봇이 **object_place**에 정차했을 때 팔 기준 방향: 왼쪽

5층 배치는 고정 위치 방식: 로봇이 항상 정확히 같은 위치에 정차하고 **base_link** 기준 고정 좌표에 놓음

5층 배치 방식: 고정 위치

필요한 팔 관절각

[BASE, J1, J2, J3, J4] 단위: degree

[5. 팔 관찰/대기 자세]

home/travel_stow

= [-90, -85, -62.2, -91.5, -90]

그리퍼 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ready

= [0, -15, -53, -91.5, -1]

Movelt 계획 시작용 안전 자세

그리퍼 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

observe_pickup_401 401에서 물체 마커가 보이는 자세
= [0, -15, -53, -91.5, -1]
그리퍼 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

인형을 적재판 위에 둘 때
= [-60, -30, 70, 70, -1.]

적재판에 있는 인형을 다시 집을 때
= [-60, -40, 80, 60, -1.2]
팔 이동 후 그리퍼 object_close
= [0, -100, -70,
0, -100, -70,
0, -100, -70]
middle -100 먼저 움직이고 tip -70

observe_call_4f
= [-4, -56, -53, -91.5, -1]
4층 외부 호출 버튼 마커가 보이는 자세

observe_call_5f
= [-4, -56, -53, -91.5, -1]
5층 외부 호출 버튼 마커가 보이는 자세

observe_cabin_4_button
= [-40, -55.5, -53, 91.5, -1]
엘리베이터 내부 4층 버튼이 보이는 자세

observe_delivery_5f (마커없이 두는 자세) – observe 말고 5층에 두기로 바꾸기
= [-5, 40, -40, -90]
팔 이동 후 그리퍼 = [0, 0, 0,
0, 0, 0,
0, 0, 0]

모터 기본 보정값

[6. 관절 기본값]

Joint	Board ID	Payload	Motor ID	Min deg	Max deg	Home deg	Min raw	Max raw	Home raw
base_joint	1	3	-90	180	-90	-9000	18000	-9000	
arm_joint_1 / 팔 2축	1	0	-85	90	-86.5	-8500	9000	-8650	
arm_joint_2 / 팔 3축	1	1	-78.1	80	-78.1	-7810	8000	-7810	
arm_joint_3 / 팔 4축	1	2	-91.5	90	-91.5	-9150	9000	-9150	
arm_joint_4 / 팔 5축	2	0	-90	90	-90	-9000	9000	-9000	

그리퍼 각도

순서는 다음 9축입니다.

```
[
  F1_BASE, F1_MIDDLE, F1_TIP,
  F2_BASE, F2_MIDDLE, F2_TIP,
  F3_BASE, F3_MIDDLE, F3_TIP
]
```

단위는 **degree**로 알려주면 됩니다.

[7. 그리퍼]

ready

```
= [0, -30, 0,
    0, -30, 0,
    0, -30, 0]
```

open

```
= [0, 0, 0,
    0, 0, 0,
    0, 0, 0]
```

object_close

```
= [0, -100, -70,
    0, -100, -70,
    0, -100, -70]
```

middle -100 먼저 움직이고 tip -70

button_press

```
= [0, 0, -90,
    0, 0, -90,
    0, -90, 0]
```

물체 파지 load/effort: 700

버튼 누름 load/effort: 900

버튼 마커 정보

현재 예상 마커는 다음과 같습니다.

마커	역할
----	----

ID 50	4층 외부 호출/up
-------	-------------

ID 51	엘리베이터 내부 4층
-------	----------------

ID 52 엘리베이터 내부
5층

ID 53 5층 외부 호출/down

[8. 버튼]

ID 50 부착 가능: 예

ID 51 부착 가능: 예

ID 52 부착 가능: 예

ID 53 부착 가능: 예

마커 크기: 50mm / 다른 크기

각 마커 중심에서 실제 버튼 중심까지(mm):

ID 50: 오른쪽(+)/왼쪽(-) = 0 , 위(+)/아래(-) = 아래 7cm , 깊이 = 0

ID 51: 오른쪽(+)/왼쪽(-) = 오른쪽 8cm , 위(+)/아래(-) = 0 , 깊이 = 0

ID 52: 오른쪽(+)/왼쪽(-) = 왼쪽 8cm 위(+)/아래(-) = 0 , 깊이 = 0

ID 53: 오른쪽(+)/왼쪽(-) = 0 , 위(+)/아래(-) = 아래 13cm , 깊이 = 0

버튼을 실제로 밀어야 하는 깊이(mm): 5

누르고 유지할 시간(sec): 2

모르면 버튼과 마커를 함께 찍은 정면 사진에 자를 대서 보내주세요. 실제 pre/press/retreat는 관절각이 아니라 [task_waypoints.yaml (line 31)](/home/sj/vicinky_server_ws/src/roscue_arm_pick/config/task_waypoints.yaml:31)의 거리로 구현합니다.

팔·카메라 장착 정보

[9. 장착 좌표]

빅핑크 base_link → arm_base_link

xyz(mm) = [-295, 75, 665]

rpy(deg) = [0, 0, 0]

gripper_base_link → RealSense camera_link

xyz(mm) = [0, -70, 57]

rpy(deg) = [90, -90, 0]

실제로 버튼을 누를 점점:

3번 손가락 끝

gripper_base_link → 버튼 점점

xyz(mm) = [-73.434, -44.148, 179.650]

```
rpy(deg) = [0, 0, 30.000]
```